

readme.md

TRABALHO FINAL — Redes e Computação em Nuvem

Controle de Fluxos QUIC-sim e Transferência de Arquivos via SDN em Topologia com 4 Roteadores

Trabalho em Equipe (até 4 integrantes)

1. Objetivos do Trabalho Final

Este trabalho integra os pilares da disciplina:

- Virtualização e experimentação com Mininet
- Open vSwitch como plano de dados
- SDN com Ryu (OpenFlow 1.3)
- Engenharia de tráfego
- Protocolos modernos baseados em UDP (QUIC-sim)
- Coleta de métricas de desempenho
- Avaliação de segurança em redes programáveis

A tarefa principal da equipe é construir um ambiente de experimentação completo no qual:

1. O protocolo **QUIC-sim** realiza:

- handshake
- envio confiável de mensagens
- transmissão completa de **um arquivo real**, dividido em chunks, com ACK por chunk
- retransmissão em caso de timeout
- medição de RTT por chunk

2. O tráfego QUIC-sim (UDP/4433) é **controlado pelo SDN** em uma topologia mesh com 4 switches OVS usando Ryu.

3. A equipe executa uma série de experimentos (rotas diferentes, ECMP-sim, falhas de link, políticas de segurança) e **coleta dados quantitativos** para compor o relatório.

2. Trabalho em Equipe – Regras

- Equipes de **1 a 4 alunos**.
 - Um único relatório por equipe.
 - É obrigatória a seção **Participação Individual dos Integrantes**, descrevendo:
 - contribuições técnicas
 - trechos de código escritos
 - experimentos conduzidos
-

3. Topologia Oficial — Malha com 4 Roteadores

A topologia obrigatória é:



Hosts:

h1 conectado a s1 (servidor QUIC-sim)
h2 conectado a s4 (cliente QUIC-sim)

Esta topologia fornece **múltiplos caminhos** entre cliente e servidor:

- Caminho superior: $s1 \rightarrow s2 \rightarrow s4$
- Caminho inferior: $s1 \rightarrow s3 \rightarrow s4$
- ECMP-sim: alternância dinâmica
- Cenários de reroteamento sob falhas

O arquivo **topo_malha.py** será fornecido.

4. Protocolo QUIC-sim com Envio de Arquivo

A equipe utilizará o protocolo QUIC-sim fornecido:

- `udp_server_final.py`
- `udp_client_final.py`

Agora expandido com a capacidade de:

✓ **Enviar um arquivo real do cliente para o servidor**

✓ **Dividir o arquivo em chunks (ex.: 1024 bytes)**

✓ **Codificar cada chunk em base64**

✓ **Enviar cada chunk com campos:**

```
{  
  "type": "file_chunk",  
  "seq": 1020,  
  "total": 57,  
  "data": "<base64>"  
}
```

✓ **Receber ACK por chunk:**

```
{ "type": "ack_chunk", "seq": 1020 }
```

✓ **Retransmitir chunks não confirmados**

✓ **Reconstituir o arquivo no servidor e verificar integridade (MD5/SHA-1)**

O arquivo a ser enviado pode ser qualquer texto, imagem pequena ou dataset simples de 20 KB a 500 KB.

5. Execução do Ambiente

O trabalho deve ser conduzido usando **processos em background (&)**.

5.1. Executar o Controlador SDN

Em um terminal:

```
cd ~/lab-quic-sdn
ryu-manager simple_switch_final.py
```

Mantenha este terminal aberto para visualizar logs.

5.2. Executar o Mininet com topologia mesh

Em outro terminal:

```
sudo mn --custom topo_malha.py --topo mesh4 \
    --controller=remote --switch ovsk --mac
```

Verifique IPs de h1 e h2:

```
mininet> h1 ip a
mininet> h2 ip a
```

5.3. Executar QUIC-sim com processos em background

Servidor (em h1):

```
mininet> h1 python3 udp_quic_server.py &
```

Cliente (em h2) para enviar arquivo:

```
mininet> h2 python3 udp_quic_client.py
```

Verificar processos:

```
mininet> h1 ps -ef | grep python
```

Encerrar servidor:

```
mininet> h1 kill %python3
```

6. Manipulação SDN – Experimentos Obrigatórios

Cada equipe deve implementar **todas** as manipulações abaixo no arquivo `simple_switch_final.py`.

(As instruções detalhadas sobre como manipular flows, matches e prioridades estão no enunciado completo acima e dentro dos slides da disciplina.)

✓ Experimento 1 — Baseline (sem regras específicas)

Coletar:

- RTT médio por chunk
 - taxa de retransmissão
 - throughput (arquivo/tempo)
 - fluxos instalados automaticamente
-

✓ Experimento 2 — Rota Superior Forçada

Modificar controlador para que QUIC-sim siga:

`h1 → s1 → s2 → s4 → h2`

Coletar métricas e comparar com baseline.

✓ Experimento 3 — Rota Inferior Forçada

Controlador deve forçar:

$h1 \rightarrow s1 \rightarrow s3 \rightarrow s4 \rightarrow h2$

Comparar:

- RTT médio
 - jitter
 - retransmissões
-

✓ Experimento 4 — ECMP-sim (balanceamento)

O controlador deve alternar dinamicamente entre os caminhos:

```
actions = [parser.OFPAActionOutput(random.choice([porta_s2, porta_s3]))]
```

Avaliar:

- instabilidade
 - jitter
 - perda
-

✓ Experimento 5 — Falha de Link + Recuperação

Simular:

```
mininet> link s1 s2 down
```

O controlador deve:

- redirecionar automaticamente via $s1 \rightarrow s3 \rightarrow s4$
- manter a transferência funcional

Registrar:

- tempo de recuperação
- retransmissões adicionais
- diferenças de RTT

✓ Experimento 6 — Política de Segurança (escolher uma)

Implementar:

- bloquear handshake
- bloquear chunks pares
- degradar caminho
- drop parcial (DoS)
- priorização (priority > 200)

Avaliar impacto no protocolo QUIC-sim e na integridade do arquivo reconstruído.

7. Métricas Obrigatórias

Para cada experimento:

- ✓ RTT por chunk (gráfico)
 - ✓ Retransmissões por chunk
 - ✓ Throughput efetivo
 - ✓ Tempo total de envio do arquivo
 - ✓ Fluxos instalados nos switches
 - ✓ Logs do controlador
 - ✓ Integridade do arquivo reconstruído (MD5/SHA-1)
-

8. Reflexão sobre Segurança

Incluir no relatório:

1. Como a SDN controla QUIC-sim e controlaria um QUIC real, totalmente criptografado?
2. Quais ataques podem ser realizados via SDN?

- 3. Como defender o tráfego com políticas SDN?
- 4. Como caminhos múltiplos afetam segurança e desempenho?

9. Entregáveis da Equipe

✓ Relatório Final (PDF, 6–12 páginas)

Contendo:

- Introdução
- Descrição da topologia
- Descrição do QUIC-sim e do envio de arquivo
- Modificações no controlador
- Todos os experimentos 1–6
- Gráficos, tabelas, fluxos
- Reflexão de segurança
- Participação Individual

✓ Código completo

- `simple_switch_final.py`
- Scripts auxiliares da equipe (se houver)

✓ Evidências

- prints
- dumps de fluxos
- logs do Ryu
- hashes MD5/SHA-1 do arquivo enviado e reconstruído

10. Rubrica de Avaliação

Critério	Peso
Execução da topologia mesh	1.0
Execução correta do QUIC-sim + envio de arquivo	2.0
Manipulação SDN (experimentos 1–6)	3.0
Métricas e análise de desempenho	2.0
Reflexão de segurança	1.0

Critério	Peso
Qualidade do relatório + participação individual	1.0

Total: 10 pontos